

INFORMATICA INDUSTRIAL

RESUMEN EXAMEN -- Sabado 23 Mayo 2026 . 10:00h

Grado: Automatizacion y Robotica Industrial | Universae

7 UNIDADES | Preparado para tipo test

INDICE DE UNIDADES

Unidad	Tema Principal	Palabras Clave
U1	Sistemas informaticos industriales	SCADA, STR, ENIAC, ASCII, automatizacion
U2	Montaje y configuracion HW	Von Neumann, CPU, RAM, BIOS, SAI, GPU, perifericos
U3	Software del sistema	SO, malware, virtualizacion, copias seguridad, kernel
U4	Redes locales	LAN/WAN/PAN, TCP/IP, IPv4/IPv6, MAC, topologias, cableado
U5	Programacion equipos industriales	SCADA, OPC, protocolos industriales, programacion PLC
U6	Paginas web industriales	HTML, HTTP, servidores web, HMI web, SCADA web
U7	Diagnostico de averias	Puntos control, herramientas, copias seguridad, SNMP, ping

UNIDAD 1 -- INTRODUCCION A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INDUSTRIALES

Resumen

La informatica industrial es la base de la automatizacion industrial. Los sistemas de tiempo real (STR) funcionan dependiendo del momento en que se produce el resultado. El SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) controla y supervisa procesos industriales a distancia.

Cronologia historica clave

Anio	Hito	Detalle
1939	Alan Turing	Pionero en logica computacional. Descifro mensajes Enigma alemanes.
1943	ENIAC	Electronic Numerical Integrator And Computer. Fines militares.
1952	EDVAC	Version mejorada del ENIAC. Arquitectura Von Neumann.
1963	ASCII	Primer estandar universal para intercambio de informacion.
1974	Protocolo TCP	Vint Cerf publica protocolo para intercomunicacion de redes.
1980	MS-DOS	Bill Gates y Paul Allen desarrollan Microsoft DOS para IBM.
1991	Linux	Linus Torvalds desarrolla el sistema operativo Linux.

Conceptos fundamentales

Concepto	Definicion
STR (Sistema de Tiempo Real)	Sistema cuyo funcionamiento depende del momento en que se produce el resultado, no solo de que sea correcto.
SCADA	Supervisory Control And Data Adquisition. Software que controla y supervisa procesos industriales a distancia.
ASCII	Codigo de caracteres basado en el alfabeto latino. Primer estandar universal para intercambio de informacion.
Automatizacion	Tecnologia para reducir la necesidad humana de realizar ciertos procesos o tareas.
Interfaz grafica	Interfaz visual con ventanas e iconos para facilitar el uso de una aplicacion al usuario.
Bus de campo industrial	Sistema de comunicacion entre dispositivos de control en planta industrial.

Funciones principales de SCADA

- Adquisicion de datos de campo
- Supervision y control de procesos a distancia
- Comunicacion con dispositivos de campo (PLC, sensores, actuadores)
- Provision de informacion del proceso a los operarios

Aplicaciones industriales

Ejemplos reales: empresa Kimberly Clark (Costa Rica, fabricacion de papel reciclado) y Pepsi Garner (Carolina del Norte). Tendencias modernas: gestion de negocios, tratamiento de datos, mejora de interfaces graficas.

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ SCADA = Supervisory Control And Data Adquisition (software supervision industrial)
- ★ STR = Sistema de Tiempo Real: importa CUANDO se produce el resultado, no solo si es correcto
- ★ ENIAC (1943) -> EDVAC (1952) -> ASCII (1963) -> TCP (1974) -> MS-DOS (1980) -> Linux (1991)
- ★ Los ordenadores se combinan con PLC para labores de control, actuacion y supervision
- ★ Buses de campo conectan elementos de la planta industrial

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que es el SCADA? -> Software que controla y supervisa procesos industriales a distancia
2. Que caracteriza a un STR? -> El resultado depende del MOMENTO en que se produce, no solo de ser correcto
3. En que anio se desarrollo el ENIAC y para que? -> 1943, para fines militares

4. Que es ASCII? -> Primer estandar universal para intercambio de informacion (codigo de caracteres)

UNIDAD 2 -- MONTAJE Y CONFIGURACION DE UN SISTEMA INFORMATICO

Arquitectura del sistema informatico

Un sistema informatico ingresa datos, los procesa y genera resultados. Tiene dos partes: Hardware y Software.

Modelo	Característica principal	Buses/Partes
Von Neumann	Memoria compartida para datos e instrucciones	Unidad procesamiento, Perifericos E/S, Memoria
Harvard	Buses separados para datos e instrucciones	Bus instrucciones, Bus datos, Bus direcciones

Tipos de buses del sistema

Bus	Funcion
Bus de direcciones	Indica en que direccion de memoria se leen/escriben los datos. Su ancho determina el espacio de memoria maximo.
Bus de datos	Transporta la informacion como tal. Su ancho (numero de lineas) determina la cantidad de datos transferidos.
Bus de control	Indica la accion a ejecutar sobre la memoria (leer o escribir).

Componentes hardware principales

Componente	Descripcion	Datos clave
Caja/Chasis	Parte mas visual del ordenador	Materiales: chapa troquelada, plastico, aluminio. Formatos: estandar, pequeno, grande
Fuente de alimentacion	Suministra energia electrica a todos los componentes	Funcion barrera contra alteraciones de red. Extrae aire caliente.
Placa base (motherboard)	Componente mas importante del sistema	Formatos: AT, ATX, LPX, BTX, Micro-ATX
CPU (microprocesador)	Unidad central de procesamiento. Parte mas importante.	Velocidad en MHz/GHz. Nucleos. Cache L1/L2/L3. Overclock.
Memoria RAM	Random Access Memory. Memoria principal del equipo.	Celdas de bits. Operaciones: lectura y escritura.
BIOS	Basic Input Output System. Software basico previo a carga del SO.	Configuracion inicial del hardware
GPU	Graphics Processing Unit. Nucleo de la tarjeta grafica.	Velocidad de nucleo, Ancho de bus, Sistema de ventilacion
SAI	Sistema de Alimentacion Ininterrumpida. Protege contra cortes.	Tipos: Stand-by, Interactivo, Online (recomendado)

Dispositivos de almacenamiento

Tipo	Ejemplos
Memorias flash	Discos duros SSD, Tarjetas de memoria
Almacenamiento mecanico	Discos duros mecanicos (HDD), Cintas
Almacenamiento optico	CD, DVD, Blu-ray

Perifericos y transmision

Perifericos de entrada (raton, teclado), salida (monitor, impresora) y mixtos (pantallas tactiles). Tipos de impresoras: matriciales, tinta, laser, ticket, termicas, 3D. Transmision: serie/paralelo, sincrona/asincrona.

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ Modelo Von Neumann (memoria compartida) vs Harvard (buses separados datos/instrucciones)
- ★ CPU es la parte mas importante del sistema informatico
- ★ SAI online es el mas recomendado (proteccion total contra cortes electricos)

- ★ Formatos de placa base: AT, ATX, LPX, BTX, Micro-ATX
- ★ Memoria cache: L1 (mas rapida/pequena), L2, L3 (mas lenta/grande)
- ★ Velocidad del procesador: Hz, MHz, GHz. Tecnica overclock aumenta velocidad.

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que hace el bus de direcciones? -> Indica en que direccion de memoria se leen o escriben los datos
2. Diferencia Von Neumann vs Harvard? -> Von Neumann: memoria compartida. Harvard: buses separados datos/instrucciones
3. Que tipo de SAI es el mas recomendado? -> SAI Online
4. Que es el overclock? -> Tecnica que aumenta la velocidad del microprocesador mas alla de sus especificaciones

UNIDAD 3 -- INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SOFTWARE

Tipos de software

Tipo	Descripcion	Ejemplos
Software de sistema (base)	Necesario para el funcionamiento del HW y del resto del SW	Sistema operativo, drivers, BIOS
Software de diagnostico	Comprueba el funcionamiento del sistema	Antivirus, benchmark, herramientas de disco
Software de aplicacion	Para tareas especificas del usuario	Ofimática, CAD, navegadores web

Sistema Operativo

El SO es el software mas importante del sistema. Intermediario entre hardware y software de aplicacion. Compuesto por: nucleo (kernel), servicios, interfaz de usuario y aplicaciones.

Clasificacion	Tipos
Segun usuarios	Monousuario / Multiusuario
Segun tareas	Monotarea / Multitarea
Segun procesadores	Monoprocesador / Multiprocesador

Funciones principales del SO

- Gestion de procesos
- Gestion de recursos (CPU, memoria, almacenamiento)
- Gestion de la seguridad
- Gestion del sistema de ficheros (ficheros y directorios)

Virtualizacion

Permite emular hardware y software distinto al fisico. Usa un hipervisor (nativo o hosted). Conceptos clave: maquina anfitriona (host) y maquina invitada (guest/VM).

Malware y tipos

Tipo de malware	Descripcion
Virus	Programa que se replica e infecta otros archivos
Troyano	Malware que roba datos de valor para el usuario
Botnet	Red de ordenadores infectados controlados remotamente
Keylogger	Registra las pulsaciones de teclado del usuario
Spyware	Espia las actividades del usuario
Ransomware	Cifra los archivos y pide rescate economico
Exploit	Aprovecha vulnerabilidades del sistema
Adware	Muestra publicidad no deseada

Copias de seguridad (Backup)

Tipo	Descripcion
Completa	Copia de todos los datos del sistema
Incremental	Solo datos modificados desde la ultima copia incremental o completa
Diferencial	Datos modificados desde la ultima copia COMPLETA

Restauracion: 1) Ultima copia completa -> 2) Copias incrementales de mas antigua a mas moderna -> 3) Copia diferencial mas moderna.

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ SO = intermediario entre hardware y aplicaciones. Nucleo (kernel) es su parte central.
- ★ Tipos SO: Monousuario/Multiusuario, Monotarea/Multitarea, Mono/Multiprocesador
- ★ Ransomware: cifra archivos y pide rescate. Troyano: roba datos.

- ★ Copias seguridad: **Completa > Incremental (ultima incremental) > Diferencial (ultima completa)**
- ★ Virtualizacion: hipervisor nativo (bare-metal) vs hosted (sobre SO anfitrión)
- ★ Antivirus ideal: minimo consumo de CPU, minima memoria, maximo actualizado

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que tipo de backup solo copia los datos desde la ultima copia completa? -> **Diferencial**
2. Que es un troyano? -> **Malware que busca robar datos de valor para el usuario**
3. En que orden se restauran los backups? -> **Completa -> Incrementales (antigua a moderna) -> Diferencial mas moderna**
4. Que tipo de SO puede ser usado por varios usuarios a la vez? -> **Multiusuario**

UNIDAD 4 -- INSTALACION Y CONFIGURACION DE REDES LOCALES

Concepto de red y tipos

Una red es una agrupacion de equipos informaticos interconectados que intercambian informacion y recursos.

Tipo red	Nombre completo	Alcance
PAN	Personal Area Network	Area personal (Bluetooth, pocos metros)
LAN	Local Area Network	Red de area local (edificio, empresa)
MAN	Metropolitan Area Network	Red de area metropolitana (ciudad)
WAN	Wide Area Network	Red de area amplia (pais, continente, Internet)

Topologias de red

Topologia	Descripcion
Bus	Todos conectados a un cable principal compartido
Estrella	Todos conectados a un nodo central (switch/hub)
Anillo	Cada nodo conectado al siguiente formando un anillo
Arbol	Combinacion jerarquica de estrella y bus
Malla	Cada nodo conectado a varios otros (alta redundancia)
Mixta/Hibrida	Combinacion de varias topologias

Cableado y tipos de cables

Tipo cable	Variantes	Uso
Cable de pares trenzados	UTP (sin blindaje), STP (con blindaje), FTP (con papel aluminio)	Red LAN estandar (Ethernet)
Cable coaxial	Unico conductor central con blindaje	TV por cable, redes antiguas
Fibra optica	Monomodo, Multimodo	Largas distancias, alta velocidad, sin interferencias

WLAN (Redes inalambricas) - IEEE 802.11

Estandar	Banda/Velocidad
802.11a	5 GHz
802.11b	2.4 GHz, 11 Mbps
802.11g	2.4 GHz, 54 Mbps
802.11n	2.4/5 GHz, hasta 600 Mbps
802.11ac (Wi-Fi 5)	5 GHz, hasta varios Gbps

Seguridad WLAN: WPA < WPA2 < WPA3 (mayor seguridad).

Direccionamiento IP

Concepto	Descripcion
Direccion MAC	6 pares hexadecimales = 48 bits. Identifica unicamente la tarjeta de red. Ej: A0-00-27-00-00-0B
IPv4	32 bits. Clases A, B, C, D, E. Publicas y privadas. Estaticas y dinamicas.
IPv6	128 bits. Formato hexadecimal. Resuelve escasez de IPv4.
Mascara de subred	Distingue parte de red y de host. Ej: 255.255.255.0
Puerta de enlace	Router que conecta la red local con otras redes (Internet)

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ MAC address = 6 pares hex = 48 bits. Identifica unicamente la tarjeta de red.
- ★ PAN < LAN < MAN < WAN (de menor a mayor alcance geografico)

Concepto	Descripcion
★ Seguridad WiFi: WPA < WPA2 < WPA3 (WPA3 es el mas seguro) ★ IPv4: 32 bits. IPv6: 128 bits (resuelve escasez de IPv4) ★ Familia Ethernet = IEEE 802.3. WLAN = IEEE 802.11 ★ UTP = Unshielded Twisted Pair (sin blindaje). STP = Shielded (con blindaje).	
MINI-TEST DE AUTOEVALUACION 1. Cuantos bits tiene una direccion MAC? -> 48 bits (6 pares hexadecimales) 2. Que tipo de red cubre un area metropolitana? -> MAN (Metropolitan Area Network) 3. Cual es el estandar Ethernet IEEE? -> IEEE 802.3 4. Que protocolo de seguridad WiFi es el mas reciente? -> WPA3	

UNIDAD 5 -- PROGRAMACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES

Introduccion a la programacion industrial

La programacion de equipos industriales incluye el desarrollo de aplicaciones para PLC, SCADA y sistemas de control. Los entornos de programacion industrial integran hardware y software especializados.

Lenguajes de programacion industrial (IEC 61131-3)

Lenguaje	Tipo	Descripcion
LD (Ladder Diagram)	Grafico	Lenguaje escalera. Basado en esquemas de relés electricos.
FBD (Function Block Diagram)	Grafico	Bloques funcionales interconectados.
ST (Structured Text)	Textual	Similar a Pascal/C. Para calculos complejos.
IL (Instruction List)	Textual	Lista de instrucciones. Bajo nivel.
SFC (Sequential Function Chart)	Grafico	Diagrama de flujo secuencial (GRAFCET).

Protocolos de comunicacion industrial

Protocolo	Uso principal
Modbus RTU/TCP	Protocolo estandar para comunicacion maestro-esclavo en automatizacion
Profibus	Bus de campo para comunicacion entre PLC y dispositivos de campo
Profinet	Protocolo Ethernet industrial de alta velocidad
OPC (OLE for Process Control)	Interfaz estandar para intercambio de datos entre aplicaciones industriales
MQTT	Protocolo ligero para IoT industrial (IIoT)

SCADA y supervision

El SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) permite supervisar y controlar procesos industriales. Componentes: servidores, estaciones de operador, software SCADA, comunicacion con dispositivos de campo (PLC, RTU).

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ IEC 61131-3 define 5 lenguajes PLC: LD, FBD, ST, IL, SFC
- ★ Ladder (LD) es el mas usado en automatizacion industrial clasica
- ★ OPC es la interfaz estandar para intercambio de datos entre SW industrial
- ★ Profinet = Ethernet industrial de alta velocidad
- ★ SCADA conecta con PLC/RTU para supervision en tiempo real

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Cuantos lenguajes define la norma IEC 61131-3? -> 5 lenguajes: LD, FBD, ST, IL, SFC
2. Que es OPC? -> Estandar para intercambio de datos entre aplicaciones industriales (OLE for Process Control)
3. Que lenguaje PLC es grafico y basado en esquemas de relés? -> LD (Ladder Diagram)
4. Que protocolo Ethernet industrial usa Siemens? -> Profinet

UNIDAD 6 -- CONFIGURACION DE PAGINAS WEB INDUSTRIALES

Web industrial: HMI y SCADA web

Las paginas web industriales permiten supervisar y controlar procesos desde navegadores. Integran tecnologias web estandar con sistemas industriales. Permiten acceso remoto sin software especifico.

Tecnologias web industriales

Tecnologia	Descripcion
HTML/CSS	Lenguajes de marcado y estilo para estructura y presentacion de paginas web
JavaScript	Lenguaje de programacion para interactividad web
HTTP/HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto. HTTPS anade cifrado SSL/TLS.
WebSocket	Protocolo de comunicacion bidireccional en tiempo real entre cliente y servidor
SVG	Graficos vectoriales escalables para visualizacion industrial (sinopticos)
REST API	Arquitectura para intercambio de datos entre sistemas via HTTP

Servidores web industriales

Los servidores web industriales pueden estar integrados en PLC, pasarelas o equipos independientes. Sirven paginas HTML con informacion de proceso actualizable en tiempo real mediante Ajax o WebSocket.

HMI (Human-Machine Interface) web

Una HMI web es una interfaz hombre-maquina accesible desde navegador. Muestra sinopticos, alarmas, tendencias y permite control remoto. Ventajas: acceso multiplataforma, sin instalacion de software.

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ HMI web: interfaz hombre-maquina accesible desde navegador sin software adicional
- ★ WebSocket: comunicacion bidireccional en tiempo real (ideal para datos de proceso)
- ★ HTTPS anade cifrado SSL/TLS sobre HTTP (seguridad en comunicacion)
- ★ SVG: graficos vectoriales para sinopticos industriales escalables
- ★ OPC-UA permite integracion de datos industriales con sistemas web e IoT

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que ventaja tiene una HMI web sobre una HMI tradicional? -> Acceso desde cualquier dispositivo con navegador, sin instalar software
2. Que protocolo permite comunicacion en tiempo real en web? -> WebSocket
3. Que anade HTTPS respecto a HTTP? -> Cifrado SSL/TLS para comunicacion segura
4. Que formato de grafico se usa para sinopticos web? -> SVG (Scalable Vector Graphics)

UNIDAD 7 -- DIAGNOSTICO DE AVERIAS EN SISTEMAS INFORMATICOS

Resumen

Para verificar el correcto funcionamiento de un sistema informatico se siguen puntos de control y tecnicas de verificacion. Las herramientas pueden ser de software o hardware. Para verificar conectividad se usa el comando ping.

Puntos de control (verificacion del sistema)

- Comprobar la BIOS
- Verificar los dispositivos conectados
- Testeo de tarjetas grafica, de red, audio, etc.
- Comprobar la estabilidad del sistema
- Chequear los perifericos

Herramientas de diagnostico

Tipo	Herramienta	Funcion
Software	Administrador de tareas	Muestra procesos activos, uso CPU y memoria
Software	Visor de eventos	Registro de sucesos del sistema y aplicaciones
Software	Monitor de rendimiento	Analiza rendimiento del sistema en tiempo real
Software	tracert	Procesa registros de seguimiento de sucesos en Windows
Software	ping	Comprueba conectividad de red entre equipos
Software	SNMP	Simple Network Management Protocol. Supervisa dispositivos de red.
Hardware	Testers	Comprueban el funcionamiento de componentes
Hardware	Multímetros	Miden voltaje, intensidad y resistencia
Hardware	Certificadores	Verifican que el cableado de red sigue los estandares correctos

Diagnostico de conectividad de red

Parametros a comprobar para verificar la configuracion de red:

- Direccion IP
- Mascara de subred
- Puerta de enlace
- Servidores DNS

Tecnicas de actuacion ante averias (12 reglas)

Regla	Accion
1	Desconectar alimentacion antes de comprobar componentes
2	Mismos cuidados que al montar: carga, polvo, cortantes
3	Si no sabes como funciona: no tocar, avisar al tecnico
4	Documentar todos los pasos realizados
5	Hacer copias de seguridad ANTES de cualquier cambio
6	Despues de un cambio, comprobar si persisten errores
7	Usar herramientas de diagnostico antes de hacer cambios
8	Comprobar si alguien ha manipulado el sistema
9	No desmontar la fuente de alimentacion salvo casos excepcionales
10	Revisar componentes desde la BIOS antes de actuar
11	Comprobar si otro sistema igual falla igual
12	Buscar manuales de averias del fabricante

Copias de seguridad y Registro de averias

El registro de averias debe recoger: fecha y hora, elemento averiado, causa de la averia, tiempo de solucion y actuacion realizada. Objetivo: establecer un Plan de Mejora.

Herramienta Clonezilla: crea copia exacta del sistema operativo (clonacion de disco).

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ ping: herramienta principal para verificar conectividad de red en todos los sistemas
- ★ 4 parametros de red a comprobar: IP, mascara de subred, puerta de enlace, DNS
- ★ SNMP: protocolo para supervisar dispositivos de red
- ★ Benchmark: tecnica que comprueba el rendimiento de componentes/sistemas
- ★ Registro de averias -> Plan de Mejora (fecha, elemento, causa, tiempo, actuacion)
- ★ Clonezilla: herramienta de clonacion del sistema operativo
- ★ Copias seguridad ANTES de cualquier cambio en el sistema

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que herramienta se usa para verificar conectividad de red? -> **ping (disponible en todos los sistemas)**
2. Que son los certificadores de red? -> **Aparatos que verifican que el cableado de red sigue los estandares correctos**
3. Que protocolo supervisa dispositivos conectados a una red? -> **SNMP (Simple Network Management Protocol)**
4. Que datos debe recoger el registro de averias? -> **Fecha/hora, elemento averiado, causa, tiempo de solucion, actuacion realizada**

TABLA RESUMEN -- CONCEPTOS CRITICOS

Concepto	Definicion / Valor clave
SCADA	Supervisory Control And Data Adquisition. Supervisa procesos industriales a distancia.
STR	Sistema de Tiempo Real. Funcionamiento depende del MOMENTO del resultado.
Von Neumann	Modelo con memoria compartida datos/instrucciones.
Harvard	Modelo con buses separados: instrucciones, datos, direcciones.
BIOS	Basic Input Output System. Software basico previo al SO.
SAI Online	Sistema de Alimentacion Ininterrumpida Online (mas recomendado).
MAC address	48 bits (6 pares hex). Identifica unicamente la tarjeta de red.
IPv4	32 bits. IPv6: 128 bits.
WPA3	Protocolo de seguridad WiFi mas reciente (WPA < WPA2 < WPA3).
Ransomware	Malware que cifra archivos y pide rescate economico.
Troyano	Malware que roba datos de valor para el usuario.
Backup completa	Copia de todos los datos. Punto de restauracion base.
Backup incremental	Solo datos modificados desde la ultima copia incremental.
Backup diferencial	Datos modificados desde la ultima copia COMPLETA.
IEC 61131-3	Norma que define 5 lenguajes PLC: LD, FBD, ST, IL, SFC.
ping	Herramienta principal de verificacion de conectividad de red.
SNMP	Simple Network Management Protocol. Supervisa dispositivos de red.
IEEE 802.3	Estandar Ethernet (red cableada).
IEEE 802.11	Estandar WLAN (WiFi). Seguridad: WPA3 (mayor).